

原酶(肺微粒体内)发生作用。随着还原反应,电子转移到氧分子,氧自由基的产生部分依赖于有效氧(肺内最高),并需要NADPH。接着,通过葡萄糖6-磷酸的脱氢导致NADP⁺的还原。细胞保护系统有超氧化物歧化酶、过氧化氢酶、谷胱甘肽-过氧化物酶、GSH还原酶。有趣的是Ⅰ型肺细胞能吸收外源提供的GSH(还原型谷胱甘肽)。肺可看作一种附属的代谢器官。

为提高肺部抗癌药物的药理活性可能有几种方法,即利用肺的代谢功能来提高治疗肺癌的一些药物的药理选择性;(1)选择优先进入肺部的抗癌药(如阿霉素);(2)加强对肺部的透入,用外科分离肺循环的方法,使大剂量抗癌药可到达肺系统,减少或避免明显的副作用和全身毒性;(3)使药物包埋成脂质体,转运到肺部靶点,它们会阻塞肺部毛细血管。最近的实验已证实,某些两亲物质能减少蒽环类药物

自肿瘤细胞的流出,此可能是克服某些细胞株耐药性的补充办法。当反复用小剂量注射4-甘薯黑孢霉醇给小鼠后,再用相当大剂量注射可不再发生毒性和平均存活数为对照组(未先用小剂量反复注射)的一倍。

总之,肺的药动学功能(它能相应选择性地除去和有时活化潜在的循环底物)对保持系统内环境恒定和远端器官功能有很大的作用。药物的吸收可使上述的药动学功能改变,使药物的生物利用度降低,增进它们在肺部的疗效;使肺进行摄像研究,由于在肺部螯合可成为毒性因素。因此我们必须牢记,不管那种药物可能会引起何种肺部反应,应该了解该药在肺内的吸收、储存、定位、保持时间和代谢等重要问题。

(Eur Respir J 1988,1:85(英文))

徐积恩节译 朱明珍校

有实际重要性的不良药物相互作用

Winstanley PA等

文献已报道过大量的不良药物相互作用,但只有很少数证明有临床重要意义,本文只讨论在体内发生的药物相互作用。但应该记住,药物在输液袋或输液管中混合作静脉注射时,可发生重要的相互作用。一般来说不宜在静脉输液中加入一种以上的药物,尽管每种药必须与此输液能相配伍。

虽然严重不良的药物相互作用发生率尚不能准确估计,但可以列出部分最常见的例子。

华法林 苯妥因 巴比妥类 卡马西平 利福平 西咪替丁 磺胺类 阿司匹林

华法林(warfarin)在多数国家是最常用的抗凝药。该药以其R及S对映体的外消旋混合物应用,S型更有效。两者在血浆中均广泛与蛋白结合,经肝代谢而消除。华法林的治疗指

数狭窄,过度抗凝可引起严重出血,反之,治疗失败又可导致原有的血栓栓塞病复发。

酶抑制剂可加强华法林的作用。西咪替丁选择性抑制R型华法林的代谢,磺胺类主要抑制其S型的代谢。相反,酶诱导剂例如卡巴西平、巴比妥类、苯妥因及利福平则可引起治疗失败。

华法林与阿司匹林间的相互作用主要是药效学性的,阿司匹林降低血浆中凝血酶原水平并抑制血小板功能,从而加强华法林抗凝作用。尽管保太松现已在一些国家限制使用,但它能抑制华法林的代谢,且能将华法林从蛋白结合部位置换出来,但其他酸性非甾体抗炎药(NSAIDs)如吲哚美辛及萘普生对于华法林的处置无明显影响。

地高辛 失钾性利尿药 奎尼丁 维拉帕米

地高辛(digoxin)是最常用的强心甙,此药广泛与组织结合,在分子水平上同钾离子竞争与 Na^+/K^+ ATP酶的结合,地高辛抑制此酶。地高辛大部分由尿中以原型排出。噻嗪类及髓祥性利尿药的共同不良反应是低血钾症,可增强地高辛的效能,而从这种相互作用所导致的毒性作用相当常见。同时应用抗心律失常药奎尼丁与维拉帕米亦可引起地高辛的毒性。奎尼丁减少地高辛的肾清除,并能从组织及血浆蛋白结合部位将地高辛置换出来,因而明显减低地高辛的表现分布容积。对原已用地高辛的病人应用奎尼丁可使地高辛的血浆浓度加倍。与维拉帕米的相互作用研究得不太充分,但似乎也是减低地高辛的肾消除。此外,维拉帕米与地高辛之间还有药效学相互作用,因两药均可抑制房室传导。

茶碱 西咪替丁 红霉素

茶碱是常用于慢性阻塞性支气管炎及哮喘的支气管扩张剂,它的治疗指数狭窄,主要由肝代谢清除,因此药物代谢酶抑制剂如西咪替丁或红霉素可增加茶碱的血浆浓度,导致严重中毒。

β -阻滞剂 西咪替丁 维拉帕米 NSAIDs

β -阻滞剂常用于治疗心绞痛及高血压。 β -阻滞剂可大致分为两类:亲脂性的,如普萘洛尔(propranolol),metoprolol常受到广泛的肝脏代谢;亲水性的,如阿替洛尔(atenolol),纳多洛尔,主要以原型药由尿排泄。加强 β -阻滞剂的活性可导致过缓性心律失常或心力衰竭。 H_2 -受体拮抗剂西咪替丁有抑制肝脏药物代谢酶的性质。当它与亲脂性 β -阻滞剂合用时,可使 β -阻滞剂清除率显著降低,可能导致毒性。

一次静脉推注药物常可在短时间内产生很高的血浆药物浓度,例如治疗室上性心动过速时,几乎同时静注维拉帕米及普拉洛尔(practolol),由于两药的药效学相互作用,可产生

危险的过缓性心律失常。同时口服 β -阻滞剂与维拉帕米似乎不产生严重毒性,可能由于所达到的血浆浓度较低以及维拉帕米的立体选择性代谢不同。然而,此两药同用应予慎重,尤其对于有心衰指征的病人。

已知NSAIDs类可减弱多种抗高血压药包括 β -阻滞剂的降压效果,吲哚美辛的这种作用最常见,确切的机理未明。NSAIDs类不会使应用 β -阻滞剂病人的心绞痛恶化。

苯妥因 异烟肼 西咪替丁 氟霉素 磺胺类 卡马西平

苯妥因广泛用于防止癫痫小发作及大发作。该药吸收后广泛与血浆蛋白结合,并有很大的分布容积。它主要由肝脏代谢变成无效代谢物而消除。当血浆苯妥因水平在治疗范围内时,肝脏代谢该药的能力常达饱和,进一步增加小剂量即可明显增加血浆药物浓度,即所谓“0级”药动学。苯妥因治疗指数很窄,在中毒浓度下可引起共济失调、眼球震颤及呼吸抑制。

抗结核药异烟肼、抗溃疡药西咪替丁及抗菌药氟霉素和磺胺均抑制苯妥因的代谢达到临床重要程度。相反,抗癫痫药卡马西平是强力的药酶诱导剂,可加快苯妥因的清除,引起治疗失败。

卡马西平 异烟肼 维拉帕米 红霉素

卡马西平常用于防止癫痫小发作,有时亦用于治疗慢性面部神经(三叉等)痛。药物主要由肝代谢清除,且有严格的浓度依赖性毒性反应如复视和共济失调。药酶抑制剂如异烟肼、红霉素及维拉帕米都可引起卡马西中毒。

血管紧张素转换酶抑制剂 NSAIDs

血管紧张素转换酶(ACE)抑制剂越来越多地用于治疗高血压和心力衰竭,其确实的作用方式未明。NSAIDs能降低许多抗高血压药包括ACE抑制剂的降压效果,其机理亦未明。

氨基甙类 髓祥性利尿药 头孢菌素类

氨基甙类抗生素如庆大霉素,超过一定浓

度可引起耳毒性与肾毒性。髓祥性利尿药呋喃苯胺酸(速尿)及依他尼酸在高浓度时亦可引起耳毒性,这种作用可加重氨基甙类所引起的耳毒性。氨基甙类与常用的头孢菌素类合用,可增加氨基甙类肾毒性的危险,尤其对老年人或原有肾脏疾病的人,这种危险性更大。

碳酸锂 噻嗪类利尿药

碳酸锂常用于治疗躁郁性精神病,有严重的剂量依赖性毒性,包括肾损害。利尿药尤其噻嗪类,可能引起锂在近端肾小管重吸收增加,导致血浆中锂水平升高。如病人同时用噻嗪类,则一般推荐将锂的剂量减少25%。

利尿药 NSAIDs

已知NSAIDs尤其是吲哚美辛可干扰利尿药(尤其髓祥性利尿药)的效能,这可产生严重问题,尤其对晚期左心室心力衰竭病人,其确切机理未明。但由于前列腺素可中介利尿药的作用,NSAIDs抑制前列腺素合成,很可能是这种相互作用的基础。

口服避孕药 抗生素类 巴比妥类 苯妥因 卡马西平 扑米酮 利福平

口服避孕药(OC)是最常用的药物。尽管OC会加强其他药物的毒性作用,但一般很少有临床意义;因药物相互作用而致OC避孕失败则较常见。这或因干扰了肝肠循环,尤其是雌激素部分;或因肝药酶诱导作用之故。

为了减少OC不良反应的发生,雌激素与孕激素的剂量均很低,雌激素有效血浆水平部分地由肠内细菌酶的作用,将胆汁结合物释放的雌激素重吸收来维持。而抗生素治疗导致肠内细菌数目减少,可中止这种肝肠循环,导致避孕失败。四环素、羟氨苄青霉素及氨苄青霉素是最常提到的,但有关相互作用的客观数据几乎没有。复方新诺明不引起OC失败(可能因同时抑制了避孕药的代谢),因此当服用避孕

药的妇女胸部或泌尿道感染时可首选复方新诺明。

因为OC由肝代谢清除,同时应用药酶诱导剂,如抗癫痫药及利福平,由于增加甾体清除速率,导致避孕失败。服用利福平的病人很难控制OC用量,故应该采取其他避孕措施。但服抗癫痫药的病人,增加剂量可达到很好的避孕效果(一些病人可能要每天服2片含50 μ g雌激素的片剂)。丙戊酸钠则不降低OC的效果。

硫唑嘌呤 巯嘌呤 别嘌醇

抗代谢药常用于免疫抑制及癌症化疗。硫唑嘌呤和巯嘌呤被黄嘌呤氧化酶广泛代谢为无活性代谢物6-硫尿酸。别嘌醇的结构与上述两药相似,但它可抑制黄嘌呤氧化酶,因此预计会增加上述两个药的毒性。硫唑嘌呤和巯嘌呤的剂量常减少到常用量的25%,以防止这种毒性。

甲氨喋呤 阿司匹林 NSAIDs

甲氨喋呤(MTX)是抗叶酸剂,广泛用于肿瘤化疗,与阿司匹林同服,因为降低MTX在肾小管的排泄速率及减少MTX与蛋白结合,而引起MTX严重中毒。其他NSAIDs亦可与MTX以类似的方式发生相互作用。

环孢菌素A 红霉素 苯妥因*

叠氮脱氧胸苷 醋氨酚

叠氮脱氧胸苷(zidovudine, AZT)是胸苷的类似物,体外可抑制人免疫缺陷病毒(HIV),并降低艾滋病死亡率。因艾滋病发生率在增加,AZT将成为常用药物。在一项研究中醋氨酚与AZT合用,伴有骨髓抑制发生率增加,机理未明。

[Adverse Drug React Bull 1988,
130:488(英文) 潘启超节译 编辑部校]

*参见本刊1988,15(5):282